# Application note

Functional safety

# Введение в функциональную безопасность и IEC 61508

Перевод на русский язык заметки Eaton/MTL AN9025 Rev 4 (октябрь 2016). Нумерация, структура разделов и рисунков сохранены.

Иллюстрации приведены изображениями из оригинала: надписи внутри рисунков — на английском, подписи к рисункам — на русском. Числовые значения, обозначения SIL, PFDavg, λDU и ссылки на пункты IEC 61508 оставлены без изменений.

AN9025 Rev 4 · октябрь 2016 · Eaton Electric Ltd, Luton, UK · перевод: Iva, 16.10.2026

# Содержание


**1 ВВЕДЕНИЕ 3**

**2 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3**

2.1 Аспекты безопасности 3

2.2 Глоссарий терминов 3

**3 ОБЗОР IEC 61508 4**

3.1 Истоки IEC 61508 4

3.2 Физическая форма стандарта 5

3.3 Область применения стандарта 5

3.4 Логика стандарта 6

3.5 Полный жизненный цикл безопасности 7

3.6 Риск, его анализ и снижение 8

3.7 Требования безопасности и функции безопасности 8

3.8 Уровни полноты безопасности 8

3.9 Оценка безопасности 9

3.10 Принципы, не охваченные стандартом 10

**4 НЕКОТОРЫЕ СМЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ 10**

4.1 DIN 19250 11

4.2 S84 11

4.3 IEC 61511 11

**5 ДОПУСТИМОСТЬ РИСКА 12**

**6 КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ IEC 61508 13**

6.1 Введение 13

6.2 Установка 13

6.3 Функция безопасности 14

6.4 Испытание системы 15

6.5 Расчёт PFDavg 15

6.6 Эксплуатационная надёжность 16

6.7 Заключение 16

**7 ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ IEC 61508 16**

7.1 Что должны сообщать сертификаты IEC 61508 16

7.2 Расчёт средней вероятности отказа при выполнении функции по запросу 17

**8 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 18**

**ОФИСЫ MTL 19**

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Инструментальные системы безопасности — вещь не новая. Издавна на промышленных технологических установках, где при аварии возникает угроза жизни людей или окружающей среде, устанавливают защитные системы. Такие системы независимы от обычной системы управления процессом и при неисправности выполняют действия, приводящие установку в безопасное состояние.

До недавнего времени подобные системы проектировали, как правило, по сложившейся практике внутри самой компании или по местным ведомственным нормам. Часть необходимого оборудования — например, системы противоаварийной защиты — выпускалась уже спроектированной и сертифицированной для применения в системах безопасности, но большая часть периферийного оборудования — нет. Проектировщикам и монтажникам приходилось делать лучшее из возможного из того, что было в наличии.

Сейчас положение быстро меняется. Широкое признание стандарта IEC 61508* даёт поставщикам и пользователям оборудования безопасности общую основу для проектирования изделий и систем, связанных с безопасностью.

Польза для пользователей такова: становится возможен более научный, числовой подход к заданию требований и проектированию систем безопасности; характер риска можно оценить количественно и спроектировать защитную систему, соразмерную этому риску. Поскольку защитная система оценивается по широко признанному стандарту, её пригодность можно наглядно показать всем заинтересованным сторонам. Занижение или завышение требований к защитным системам становится менее вероятным, а во многих случаях удаётся показать, что достаточную защиту обеспечивает и менее дорогое решение.

Поставщики оборудования, такие как MTL, теперь предлагают изделия, сертифицированные по IEC 61508 для применения в системах функциональной безопасности. Данные, прилагаемые к таким изделиям, позволяют пользователю включить их в системы безопасности по стандарту IEC 61508 и затем уверенно заявить, что система отвечает требованиям безопасности.

Цель этой заметки — кратко познакомить читателя со стандартом IEC 61508 и показать, как он применяется. Она не претендует на полное изложение стандарта: это невозможно на столь малом числе страниц. Надеемся, она окажется полезной, особенно если тема для вас новая.

Это направление, по-видимому, будет быстро развиваться по мере появления сертифицированных изделий и распространения стандарта. Мы намерены обновлять эту заметку по мере поступления новой информации и будем очень рады вашим замечаниям. Присылайте их в MTL по почте или телефону (см. последнюю страницу) либо по электронной почте: AN9025comments@mtl-inst.com.

*СНОСКА: IEC 61508 «Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью».

# 2 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

## 2.1 Аспекты безопасности

Стори (Storey, 1996) выделяет три аспекта безопасности системы. Первый — «первичная безопасность»: риски, непосредственно создаваемые аппаратурой, например поражение электрическим током и ожоги. Второй — «функциональная безопасность»: безопасность оборудования (объекта управления, EUC — см. ниже), зависящая от рассматриваемых мер снижения риска и, следовательно, связанная с правильным функционированием этих мер. Третий — «косвенная безопасность»: косвенные последствия того, что система работает не так, как требуется, — например, выдача неверной информации информационной системой (скажем, медицинской базой данных).

IEC 61508 заявляет, что охватывает второй из этих аспектов — функциональную безопасность, и его определение (см. глоссарий ниже) совпадает с определением Стори. Однако, как сказано в разделе 3.3 «Область применения», принципы стандарта применимы вообще, и, если уж решено пользоваться стандартом, было бы непоследовательно не применять его принципы и к другим аспектам безопасности, кроме функциональной.

## 2.2 Глоссарий терминов

Приведённые в глоссарии определения — прямые цитаты из части 4 IEC 61508. Для определения отобраны термины, наиболее важные, по мнению автора, для читателя этого документа. В нескольких случаях автор добавил пояснения — они заключены в квадратные скобки.

### 2.2.1 Системы

Объект управления (EUC): оборудование, машины, аппараты или установка, используемые для производства, технологических процессов, транспортирования, медицины или иных видов деятельности.

Система управления объектом управления (система управления EUC): система, которая отвечает на входные сигналы от процесса и (или) оператора и формирует выходные сигналы, вызывающие работу объекта управления требуемым образом.

Риск объекта управления (риск EUC): риск, возникающий от объекта управления или от его

взаимодействия с системой управления объектом управления, то есть риск, связанный с функциональной безопасностью. [Риск EUC — это точка отсчёта, поэтому его следует оценивать независимо от мер по его снижению.]

Система, связанная с безопасностью: назначенная система, которая:

- реализует требуемые функции безопасности, необходимые для достижения или поддержания безопасного состояния объекта управления; и
- предназначена для достижения — сама по себе или вместе с другими электрическими/электронными/программируемыми электронными системами, связанными с безопасностью, системами, связанными с безопасностью на иной технической основе, либо внешними средствами снижения риска — необходимой полноты безопасности требуемых функций безопасности.

Программируемая электронная система (PES): система управления, защиты или контроля, построенная на одном или нескольких программируемых электронных устройствах, включая все элементы системы — источники питания, датчики и другие устройства ввода, информационные шины и другие каналы связи, исполнительные механизмы и другие устройства вывода.

Электрическая/электронная/программируемая электронная система (E/E/PE): то же, что PES.

### 2.2.2 Безопасность и риск

Ущерб: физическое повреждение или вред здоровью людей — прямо либо косвенно, в результате повреждения имущества или окружающей среды. [Это определение исключает повреждение имущества или окружающей среды, не приведшее к вреду здоровью людей, и потому не соответствует современным определениям.]

Опасность: потенциальный источник ущерба.

Опасная ситуация: обстоятельства, при которых человек подвергается воздействию опасности (опасностей). [Это определение также ограничено людьми и не столь широко, как другие современные определения.]

Опасное событие: опасная ситуация, приводящая к ущербу.

Безопасность: отсутствие недопустимого риска.

Функциональная безопасность: часть общей безопасности, относящаяся к объекту управления и системе управления объектом управления и зависящая от правильного функционирования электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью, систем, связанных с безопасностью на иной технической основе, и внешних средств снижения риска.

Функция безопасности: функция, подлежащая реализации электрической/электронной/программируемой электронной системой, связанной с безопасностью, системой, связанной с безопасностью на иной технической основе, либо внешними средствами снижения риска; предназначена для достижения или поддержания безопасного состояния объекта управления применительно к конкретному опасному событию.

Риск: сочетание вероятности возникновения ущерба и тяжести этого ущерба.

Допустимый риск: риск, принимаемый в данных условиях исходя из современных представлений общества.

Остаточный риск: риск, остающийся после принятия защитных мер.

### 2.2.3 Полнота безопасности

Полнота безопасности: вероятность того, что система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять требуемые функции безопасности во всех заданных условиях в течение заданного периода времени.

Полнота безопасности программного обеспечения: мера, характеризующая вероятность того, что программное обеспечение программируемой электронной системы будет выполнять свои функции безопасности во всех заданных условиях в течение заданного периода времени.

Полнота безопасности аппаратных средств: часть полноты безопасности систем, связанных с безопасностью, относящаяся к случайным отказам аппаратных средств в опасном режиме.

Уровень полноты безопасности (SIL): дискретный уровень (один из четырёх возможных) для задания требований к полноте безопасности функций безопасности, распределяемых по электрическим/электронным/программируемым электронным системам, связанным с безопасностью; при этом SIL 4 — наибольшая полнота безопасности, SIL 1 — наименьшая.

### 2.2.4 Требования безопасности

Спецификация требований безопасности: спецификация, содержащая все требования к функциям безопасности, которые должны выполняться системами, связанными с безопасностью.

Спецификация требований к функциям безопасности: спецификация, содержащая требования к функциям безопасности, которые должны выполняться системами, связанными с безопасностью. [Одна из частей спецификации требований безопасности.]

Спецификация требований к полноте безопасности: спецификация, содержащая требования к полноте безопасности функций безопасности, которые должны выполняться системами, связанными с безопасностью. [Входит в состав спецификации требований безопасности.]

# 3 ОБЗОР IEC 61508

## 3.1 Истоки IEC 61508

К 1980-м годам программное обеспечение стало первым выбором большинства проектировщиков систем управления. Кажущаяся быстрота разработки, дешевизна тиражирования и лёгкость, с которой оно позволяло вводить новые возможности, делали его привлекательнее чисто аппаратных решений. Оно применялось всё шире, в том числе во всё большем числе задач, связанных с безопасностью, и это вызывало сомнения в разумности такого подхода. Было признано, что доказать корректность программного обеспечения почти невозможно, а даже если оно корректно относительно своей спецификации, общеизвестна трудность получения корректной спецификации.

В то время программная инженерия была ещё скорее искусством, чем инженерией, а инженерия безопасности была незнакома сообществу разработчиков программного обеспечения. Кроме того, поскольку безопасность в большинстве случаев не изучалась как самостоятельная дисциплина, неявно предполагалось: если изделие или функция установки работают надёжно, то они безопасны. Но безопасность и надёжность — не синонимы. Более того, по мере роста и усложнения систем начали задаваться вопросы о том, как можно «доказать» безопасность и как оправдать применение программного обеспечения в задачах, связанных с безопасностью.

Вопросы и сомнения не ограничивались программным обеспечением. Одновременно и аппаратные средства в виде микроэлектроники становились чрезвычайно сложными и труднопроверяемыми на корректность.

Осознание этих проблем привело к тому, что Международная электротехническая комиссия (IEC) организовала два исследования — одно по «системам» (аппаратным средствам), другое по программному обеспечению, — оба в контексте функциональной безопасности современных программируемых электронных систем. Целью каждого было создание стандарта, который подсказал бы проектировщикам и разработчикам систем, что нужно сделать, чтобы заявить: их системы приемлемо безопасны для предполагаемого применения.

В начале 1990-х годов оба исследования были объединены, и в 1995 году появился проект стандарта IEC 1508. Он провозглашал новый подход к функциональной безопасности. Вместо того чтобы спроектировать и построить систему как можно лучше, а затем предполагать, что она безопасна, проект стандарта требовал подхода, основанного на риске: деятельность по обеспечению безопасности должна исходить из понимания рисков, создаваемых системой. Поняв риски и определив, какие из них нужно снизить, формулируют требования безопасности, обеспечивающие это снижение. Поскольку такие «требования безопасности» задаются отдельно от функциональных требований, их можно реализовать как можно проще и так же отдельно проверить. Это даёт прямое свидетельство планирования безопасности и должно приводить к уверенности, что меры снижения риска соразмерны рискам.

Отзывы на проект стандарта привели к дальнейшей работе, и в 1998–2000 годах семь частей его преемника — IEC 61508 — были утверждены как международный стандарт. Заложенные в нём принципы были приняты на международном уровне.

IEC 61508 — «родовой» (generic) стандарт, призванный удовлетворить потребности всех отраслей. Это объёмный документ: семь частей, всего около 400 страниц. В идеале он должен служить основой для разработки более конкретных стандартов (отраслевых и прикладных), но предполагается и его прямое применение там, где таких стандартов нет. Он стал требованием многих заказчиков, а его принципы воспринимаются как определяющие значительную часть того, что считается хорошей практикой управления безопасностью.

## 3.2 Физическая форма стандарта

Стандарт состоит из семи частей. Первые четыре — «нормативные», то есть обязательные; пятая, шестая и седьмая — информационные: они дают дополнительную информацию и указания по применению первых четырёх.

- Часть 1 (Общие требования) определяет работы, выполняемые на каждой стадии полного жизненного цикла безопасности, а также требования к документации, соответствию стандарту, управлению и оценке безопасности.
- Часть 2 (Требования к электрическим/электронным/программируемым электронным (E/E/PE) системам, связанным с безопасностью) и Часть 3 (Требования к программному обеспечению) трактуют общие требования части 1 применительно к аппаратным средствам и программному обеспечению соответственно. Они относятся к стадии 9 полного жизненного цикла безопасности, показанной на рис. 4.
- Часть 4 (Определения и сокращения) даёт определения терминов, используемых в стандарте.
- Часть 5 (Примеры методов определения уровней полноты безопасности) содержит примеры анализа риска и показывает распределение уровней полноты безопасности (SIL).
- Часть 6 (Руководство по применению частей 2 и 3) даёт указания согласно своему названию.
- Часть 7 (Обзор методов и мер) содержит краткие описания методов, применяемых в инженерии безопасности и программной инженерии, а также ссылки на источники более подробной информации о них.

В любом конкретном применении вряд ли будут востребованы все части стандарта. Поэтому важный первый шаг — определить нужные части и пункты.

## 3.3 Область применения стандарта

IEC 61508 — не просто техническое руководство. Его главный предмет — управление безопасностью, и именно в этом контексте он рассматривает технические вопросы проектирования и разработки систем. Стандарт стремится ввести управление безопасностью и инженерию безопасности не только в программную и системную инженерию, но и в управление всеми аспектами систем. Стандарт охватывает весь жизненный цикл системы — от замысла до вывода из эксплуатации.

Хотя формально стандарт ограничивает себя теми аспектами безопасности, которые зависят от аппаратных средств и программного обеспечения электрических/электронных/программируемых электронных (E/E/PE) систем, его принципы универсальны и образуют основу для рассмотрения всех аспектов безопасности любых систем.

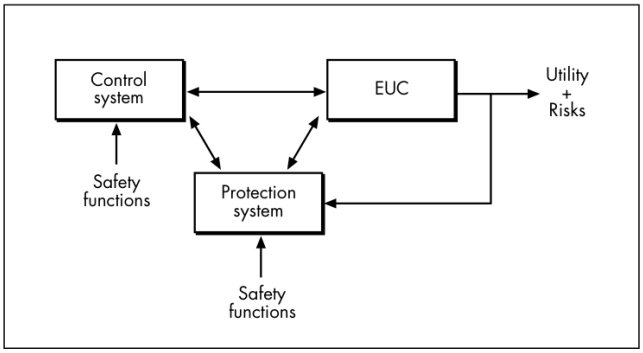



Рис. 1. Риск и защитные функции, предназначенные для защиты от него

## 3.4 Логика стандарта

Формулировки стандарта основаны на модели, показанной на рис. 1. В ней есть «объект управления» (EUC), который вместе со своей системой управления выполняет полезную функцию (например, выработку электроэнергии или сигнализацию на железной дороге), но для этого создаёт один или несколько рисков для внешнего мира.

Стандарт требует, чтобы каждый риск, создаваемый объектом управления и его системой управления, был выявлен, проанализирован и сопоставлен с критериями допустимости. Все риски, признанные недопустимыми, должны быть снижены — как показано на рис. 2. Мерой снижения риска может быть изменение конструкции объекта управления или его системы управления, но наступает момент, когда дальнейшие улучшения такого рода уже не дают эффекта либо, даже если сделаны, требуемый уровень безопасности не удаётся показать. Если какой-либо из остаточных рисков всё ещё недопустим (или не удаётся показать его допустимость), то в систему управления либо в одну или несколько дополнительных «защитных систем» должны быть введены «функции безопасности» (см. рис. 1). В принципе, предпочтительно их отделение от системы управления.

system is preferred.

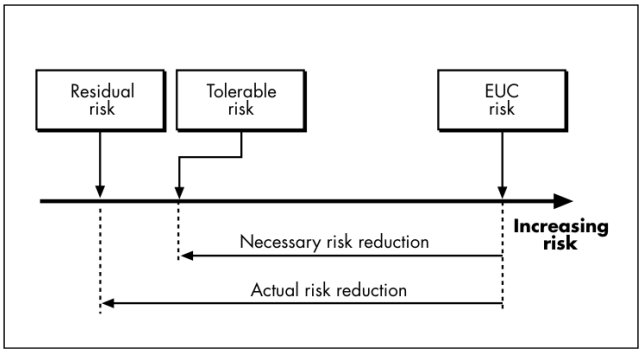



Рис. 2. Определение необходимого снижения риска

Модель рис. 1 основана на практике непрерывных производств и может показаться не описывающей многие современные системы — например, информационные системы, работа с данными в которых связана с безопасностью (скажем, медицинские базы данных). Хотя формулировки стандарта явно не относятся к таким системам, его принципы к ним применимы.

Рис. 2 показывает, что необходимое снижение риска — это разность между риском, создаваемым объектом управления (и его системой управления), и уровнем риска, который в данных обстоятельствах считается допустимым. Снижение риска достигается «функциями безопасности», и они должны основываться на понимании рисков. Однако значения риска всегда приблизительны, а фактическое снижение, достигнутое мерами, никогда не определяется точно, поэтому на рис. 2 принято, что достигнутое снижение риска отличается от сочтённого необходимым (и больше него). Тем самым рисунок показывает, что остаточный риск не равен в точности допустимому — и не равен нулю.

Разработка функций безопасности, в которых воплощены основные принципы стандарта, требует следующих шагов:

- выявить и проанализировать риски;
- определить допустимость каждого риска;
- определить снижение риска, необходимое для каждого недопустимого риска;
- задать требования безопасности для каждого снижения риска, включая уровни полноты безопасности (SIL);
- спроектировать функции безопасности, отвечающие требованиям безопасности;
- реализовать функции безопасности;
- провести проверку (валидацию) функций безопасности.

- Implement the safety functions;
- Validate the safety functions.

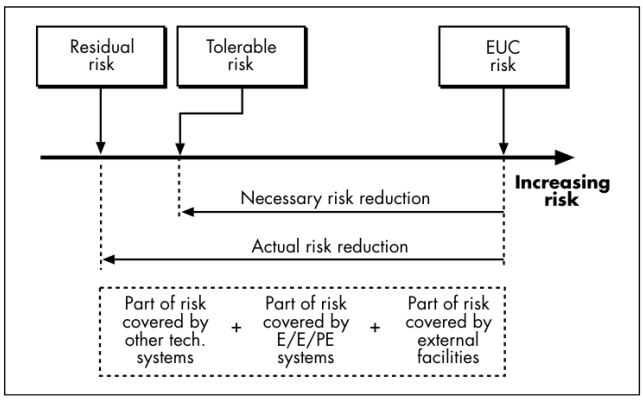



Рис. 3. Понимание риска и средств его снижения

Хотя формально стандарт рассматривает только связанные с безопасностью E/E/PE-системы, он указывает (см. рис. 3), что функции безопасности могут быть обеспечены и на иной технической основе (например, гидравлическими системами) либо внешними средствами (например, процедурами управления). Принципы стандарта следует применять во всех случаях.

## 3.5 Полный жизненный цикл безопасности

Полный жизненный цикл безопасности (см. рис. 4) для IEC 61508 имеет ключевое значение. Он не только даёт модель стадий управления безопасностью в течение срока службы системы, но и образует структуру, на которой построен сам стандарт. Так, технические требования стандарта изложены в порядке, определяемом стадиями полного жизненного цикла безопасности.

Назначение полного жизненного цикла безопасности — заставить рассматривать безопасность независимо от функциональных вопросов и тем самым преодолеть предположение, что функциональная надёжность автоматически даёт безопасность. Затем отдельное задание требований безопасности позволяет проверить их независимо от функциональности и тем самым получить более высокую уверенность в безопасности при всех режимах работы и отказах. Парадокс, однако, в том, что работы по безопасности не следует выполнять (и мыслить их) совершенно в отрыве от остальных проектных и эксплуатационных работ. Их нужно встраивать в целостное представление о системе на всех стадиях жизненного цикла.

В полном жизненном цикле безопасности стадии 1 и 2 указывают на необходимость учесть влияние на безопасность объекта управления и его системы управления на системном уровне, когда они только задуманы. На стадии 3 их риски выявляют, анализируют и оценивают по критериям допустимости. На стадии 4 задают требования безопасности к мерам снижения риска, а на стадии 5 они превращаются в проект функций безопасности, которые реализуются в системах, связанных с безопасностью, — в зависимости от выбранного способа реализации — на стадиях 9, 10 и 11. Как бы ни были реализованы функции безопасности, заявить о безопасности нельзя, если её планирование не учитывает общий контекст безопасности; это отражено на стадиях 6, 7 и 8. Далее выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, проверке (валидации) безопасности, а также эксплуатации и техническому обслуживанию показано на стадиях 12, 13 и 14 применительно к системе в целом, независимо от технической основы связанных с безопасностью систем. Стадии 15 и 16 охватывают соответственно последующую модификацию и модернизацию системы и вывод её из эксплуатации.

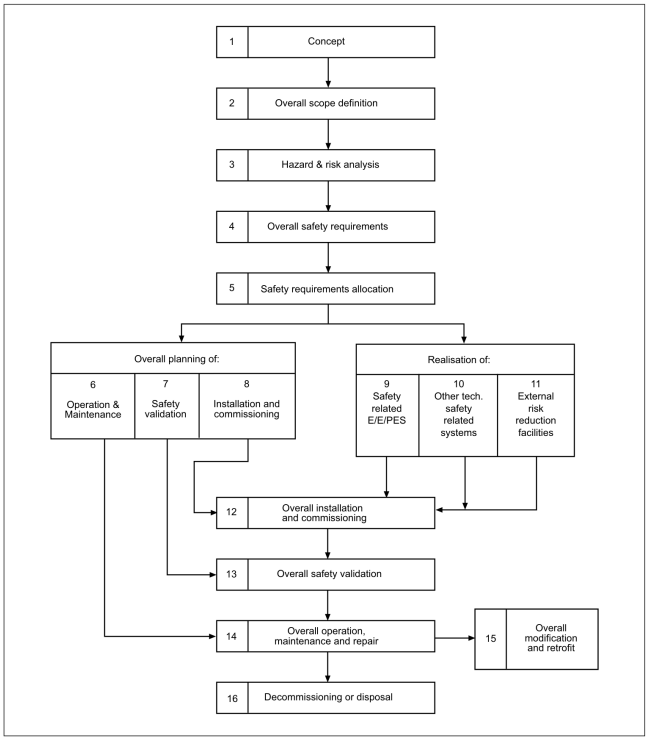



Рис. 4. Полный жизненный цикл безопасности (из IEC 61508-1, рисунок 2)

Полный жизненный цикл безопасности охватывает не только разработку системы, но весь её жизненный цикл — это и показано включением стадий 12–16. Вместе с тем, как любая модель, эта является приближением. Её стадии показаны последовательно, поэтому итерации между ними не отражены. Например, если для уже эксплуатируемой системы выполняют модификацию и модернизацию (стадия 15), придётся выполнить все работы — от анализа риска через задание требований до повторной проверки, — но в модели это явно не показано. Урок отсюда таков: модель не может заменить хорошую инженерию или хорошее управление, на неё никогда нельзя полагаться как на исчерпывающее руководство к действию и применять её следует только в поддержку хорошо понимаемой хорошей практики. Другие пропуски в жизненном цикле — такие виды деятельности, как управление, документирование, верификация, обеспечение качества и оценка безопасности, — необходимы на всех стадиях, но изложены как требования в соответствующих пунктах стандарта.

## 3.6 Риск, его анализ и снижение

Основополагающий принцип стандарта: меры, принимаемые для обеспечения безопасности, должны быть соразмерны рискам, создаваемым объектом управления и его системой управления. Поэтому необходим тщательный анализ риска, как того требуют стадия 3 полного жизненного цикла безопасности и пункт 7.4 частей 1, 2 и 3 стандарта.

Анализ риска обычно определяют как состоящий из трёх этапов — идентификация опасностей, анализ опасностей и оценка риска; примеры его выполнения приведены в части 5 стандарта.

Идентификация опасностей — это попытка выявить потенциальные источники ущерба. Для простых систем, уже находящихся в эксплуатации какое-то время, могут оказаться достаточными такие методы, как мозговой штурм и применение контрольного перечня. Но для новых или сложных систем нужна работа команды. Объект управления и его система управления могут создавать множество опасностей, и нужно выявить как можно больше, поскольку риски, связанные с невыявленными опасностями, не будут ни проанализированы, ни снижены. Важность идентификации опасностей трудно переоценить, и стандарт указывает, что выявить опасности, относящиеся только к нормальной работе, недостаточно: необходимо также выявить опасности, возникающие при отказах и при «разумно предвидимом» неправильном использовании. Для этого нужны специалисты-предметники, работающие в тщательно подобранной и хорошо управляемой команде.

Анализ опасностей — это изучение причинно-следственных цепочек между выявленными опасностями и опасными событиями (авариями), к которым они могут привести. Цель анализа — определить причины и последствия, чтобы вывести риск, связанный с каждой опасностью. Анализ может быть количественным или качественным. При количественном анализе оценивают вероятности событий и числовые значения их последствий; затем риски вычисляют перемножением того и другого. Но допустим и качественный анализ, чему способствует определение риска в стандарте как сочетания вероятности и тяжести последствий. Различные качественные методы анализа — с использованием матрицы риска и графа риска — показаны в части 5 стандарта.

Для простых аппаратных средств, имеющих историю применения в условиях, совпадающих с условиями применения, связанного с безопасностью, вероятности некоторых событий (например, отказов оборудования) можно оценить по данным о частоте за прошлый период. Так же и последствия могут быть выражены численно — например, числом погибших или денежной величиной суммарных потерь. Однако стандарт признаёт, что, поскольку отказ программного обеспечения носит систематический, а не случайный характер, в случае программного обеспечения необходимо применять качественные методы.

На этапе оценки риска, входящем в анализ риска, значения риска, полученные на предыдущем этапе, сопоставляют с критериями допустимости, чтобы определить, допустимы ли они в текущем виде и, если нет, насколько их нужно снизить. В этом процессе неизбежна большая доля субъективности, не в последнюю очередь при решении о том, какой уровень риска допустим. Следует отметить, что допустимость может быть разной для каждого риска, создаваемого объектом управления и его системой управления, так как она зависит не только от уровня риска, но и от выгод, получаемых от принятия риска, и от затрат на его снижение. Вопрос допустимости рассматривается в разделе 5.

## 3.7 Требования безопасности и функции безопасности

Требования безопасности — это требования, определяемые для снижения риска. Как и любые другие требования, вначале они могут быть заданы на высоком уровне — например, просто как необходимость снизить данный риск. Затем их нужно детализировать, чтобы предоставить проектировщикам полную информацию. Совокупность требований безопасности для всех рисков образует спецификацию требований безопасности.

На стадии проектирования требования безопасности реализуются через функции безопасности. Они осуществляются в «системах, связанных с безопасностью», которые, как видно из рис. 3, не обязательно ограничены какой-либо одной технической основой: например, тормозная система может быть гидравлической. Требование безопасности может быть выполнено сочетанием функций безопасности, реализуемых в системах разной технической основы, — например, программной системой вместе с процедурами управления, контрольными перечнями и процедурами проверки её применения.

Когда функция безопасности реализуется программно, требуется и аппаратная платформа, то есть вычислительная система. Тогда к системе в целом предъявляются те же требования, что и к программному обеспечению. Кроме того, стандарт допускает реализацию более чем одной программной функции безопасности на одной аппаратной платформе и устанавливает для этого правила.

## 3.8 Уровни полноты безопасности

Если есть важная работа, средства её выполнения должны быть надёжны, и чем важнее работа, тем надёжнее они должны быть. Для системы, связанной с безопасностью, работа — обеспечение безопасности, и чем важнее система для безопасности, тем ниже должна быть частота опасных отказов. Мерой частоты опасных отказов служит полнота безопасности системы,

определённая в части 4 IEC 61508 как «вероятность того, что система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять требуемые функции безопасности во всех заданных условиях в течение заданного периода времени».

Если бы частоту опасных отказов всегда можно было измерить числом, уровни полноты безопасности (SIL) были бы не нужны, поскольку SIL — это категории полноты безопасности, а категории не нужны там, где есть точные значения. В стандарте SIL определён как «дискретный уровень (один из четырёх) для задания требований к полноте безопасности функций безопасности». Таким образом, SIL — это целевая вероятность опасного отказа определённой функции безопасности; изначально он предназначался для случаев, когда выполнен качественный анализ опасностей и числовые значения риска недоступны, как в случае программного обеспечения.

Стандарт требует, чтобы всякое требование безопасности имело две составляющие: функциональную и составляющую полноты безопасности. Обращаясь к рис. 2, видим, что требование безопасности возникает из необходимости снижения риска. Поэтому на высшем уровне функциональная составляющая — «снизить риск». Составляющая полноты безопасности — это SIL (от 1 до 4), связанный с требуемой величиной снижения риска. Как сказано выше, чем важнее работа, тем надёжнее должна быть система. Здесь: чем больше требуемое снижение риска, тем в большей степени безопасность зависит от системы, обеспечивающей это снижение, а значит, тем выше SIL.

**Таблица 1. Уровни полноты безопасности для непрерывного (высокоинтенсивного) режима работы**

| SIL | Вероятность опасного отказа в час (PFH) |
|---|---|
| 4 | от $10^{-9}$ до менее $10^{-8}$ |
| 3 | от $10^{-8}$ до менее $10^{-7}$ |
| 2 | от $10^{-7}$ до менее $10^{-6}$ |
| 1 | от $10^{-6}$ до менее $10^{-5}$ |

**Таблица 2. Уровни полноты безопасности для режима редких запросов**

| SIL | Средняя вероятность отказа при выполнении функции по запросу (PFDavg) |
|---|---|
| 4 | от $10^{-5}$ до менее $10^{-4}$ |
| 3 | от $10^{-4}$ до менее $10^{-3}$ |
| 2 | от $10^{-3}$ до менее $10^{-2}$ |
| 1 | от $10^{-2}$ до менее $10^{-1}$ |

Стандарт приравнивает SIL к числовым вероятностям опасных отказов в двух таблицах (табл. 1 и 2): одна — для систем непрерывного действия, другая — для систем, работающих по запросу (режим редких запросов). Стандарт определяет режим редких запросов как «не более одного запроса в год», отсюда разница в $10^4$ в значениях двух таблиц (где год приближённо принят за $10^4$ часов). Если принять частоту отказов один раз в год, требование SIL 4 для режима редких запросов означает не более одного отказа за десять тысяч лет.

Как сказано в определении, SIL призваны служить целями для разработчиков. Для простых электромеханических аппаратных средств можно, опираясь на исторические данные о частоте случайных отказов, заявить о достижении SIL. Но для сложных систем и для программного обеспечения, отказы которого систематичны, а не случайны, такое заявление не подтверждается свидетельствами. Поэтому SIL используются для определения строгости, применяемой в процессах разработки. Иными словами, поскольку сведения о частоте опасных отказов изделия нельзя получить с уверенностью, внимание переносится на процесс разработки. Здесь SIL 1 требует базовых добротных инженерных практик и соблюдения стандарта управления качеством (например, ISO 9000). Более высокие SIL требуют этой основы плюс дополнительной строгости; указания о том, что именно требуется, приведены для аппаратных средств и программного обеспечения соответственно в частях 2 и 3 стандарта.

3 of the standard respectively.

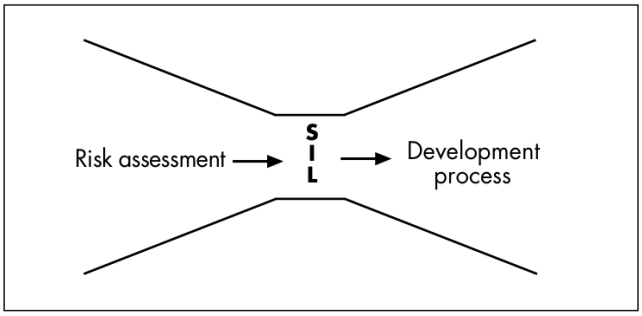



Рис. 5. «Диаграмма-бабочка», показывающая вывод и применение уровней полноты безопасности

Получение и применение SIL можно проиллюстрировать «диаграммой-бабочкой» на рис. 5 (из работы Redmill, 1998). Сужающаяся часть — это анализ риска, приводящий к определению необходимого снижения риска. Оно превращается в SIL, который затем определяет расширяющуюся часть — процесс разработки.

## 3.9 Оценка безопасности

Поскольку нулевой риск невозможен, полностью безопасность недостижима. А поскольку доказать безопасность никогда нельзя, необходимо стремиться поднять уверенность до уровня, соразмерного обстоятельствам. Уверенность повышают, демонстрируя достигнутое, поэтому у инженерии безопасности две цели: обеспечить безопасность и продемонстрировать её достижение. Доказать обоснованность своего заявления обязаны те, кто утверждает, что система достаточно безопасна; для этого им нужно выстроить обоснование безопасности (safety case, см. ниже).

Проверку заявления должны выполнять независимые эксперты по безопасности; стандарт определяет три уровня независимости: независимое лицо, независимое подразделение и независимая организация. Требуемый в каждом случае уровень зависит от SIL оцениваемой системы.

## 3.10 Принципы, не охваченные стандартом

### 3.10.1 Человеческий фактор

Словосочетание «человеческий фактор» — общий термин, охватывающий все вопросы, связанные с человеком. Он включает эргономические аспекты системы, оператора системы и иногда управление.

Говорят, что большинство аварий вызвано — по крайней мере отчасти — людьми. Поэтому при выявлении и анализе опасностей было бы разумно учитывать человеческий фактор. Однако во многих анализах риска его не учитывают по двум основным причинам: во-первых, традиционно анализ риска строят на отказах оборудования; во-вторых, инженеры не знакомы с методами оценки надёжности человека. Чтобы это изменить, новые стандарты должны давать рекомендации о том, когда и как включать человеческий фактор в анализ риска.

Однако, хотя IEC 61508 упоминает человеческий фактор вскользь и советует принимать его во внимание, он не даёт указаний ни о том, что делать, ни о том, как и когда это делать.

С учётом современного понимания человеческой ошибки нельзя утверждать, что причины аварий, связанные с человеком, полностью непредсказуемы, поэтому рассмотрение анализа риска в контексте расследования, вероятно, ставит под сомнение пренебрежение человеческим фактором. Сведения по этому вопросу можно найти у Reason (1990) и у Redmill и Rajan (1997).

### 3.10.2 Обоснование безопасности (safety case)

Разработка и ведение обоснования безопасности стали ожидаемой практикой во многих отраслях. Обоснование безопасности — это логично изложенная аргументация, подкреплённая достаточным объёмом свидетельств, о том, почему система достаточно безопасна для применения в конкретной задаче. Чтобы быть и убедительным, и записью о том, почему система была принята в эксплуатацию, обоснование нужно документировать. Однако мало какие системы надолго остаются неизменными, а изменения вносятся и на стадии разработки, и при эксплуатации и техническом обслуживании, поэтому обоснование безопасности должно фиксировать все изменения и обновляться, чтобы его аргументация оставалась действительной. Таким образом, это должна быть «живая» система документации.

Понятие обоснования безопасности возникло в отраслях с государственным регулированием, где для ввода системы в эксплуатацию требовалась лицензия. Целевой, а не предписывающий характер современных стандартов (таких как IEC 61508) означает, что разработчики и эксплуатирующие организации не могут просто заявить о соблюдении набора правил как о доказательстве безопасности. Они должны провести анализ риска, поставить цели по снижению риска и затем эти цели достичь. Более того, в процессе они должны показать и обоснованность своих целей по безопасности, и достаточность функций безопасности, введённых для их достижения.

Точно так же эксперты по безопасности и надзорные органы не могут ограничиться проверкой соблюдения заданных правил. Они должны убедиться, что цели снижения риска были разумны и что все процессы проектирования, изготовления и испытаний функций безопасности выполнены с требуемым уровнем полноты безопасности.

Чтобы такое управление безопасностью было возможно и для разработчиков и эксплуатирующих организаций, и для экспертов и надзорных органов, недостаточно просто задокументировать всё: получится лишь масса документации, из которой доказательство чего-либо извлечь, возможно, не удастся. Нужна структурированная документация, на верхнем уровне которой находится аргументация безопасности. Тогда документация отдельных частей задействованных процессов становится доступным свидетельством, на которое ссылаются в поддержку аргументации безопасности. В этом и состоит принцип обоснования безопасности.

Хотя сейчас обоснование безопасности обязательно только в отраслях с лицензированием, этот принцип принимают всё больше организаций. Тем не менее IEC 61508 не даёт по нему указаний. Стандарт содержит некоторые указания по проведению оценок безопасности и отмечает, что во всех случаях должен быть определённый уровень независимости, зависящий от уровня полноты безопасности рассматриваемой системы. Но указаний об обосновании безопасности — о том, как следует собирать, документировать и структурировать информацию, чтобы облегчить построение аргументации безопасности, — нет.

# 4 НЕКОТОРЫЕ СМЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ

IEC 61508 — родовой стандарт, предназначенный служить основой для разработки стандартов, более точно приспособленных к конкретной отрасли или конкретной компании. Когда отраслевого или корпоративного стандарта нет, IEC 61508 предполагается применять напрямую. Однако его объём и широта родовой области применения говорят о том, что при прямом применении необходимо очень тщательно определить, какие части стандарта следует использовать и как толковать его требования в данных условиях.

В области контрольно-измерительной техники стоит упомянуть три отраслевых стандарта в контексте IEC 61508. Немецкий стандарт DIN 19250 был разработан ещё до ранних проектов международного стандарта, и его содержание в них использовано; американский стандарт S84 разрабатывался одновременно с

предшественником IEC 61508 и был построен так, чтобы отражать его принципы; международный стандарт IEC 61511 разрабатывается после IEC 61508, чтобы стать подлинным отраслевым толкованием последнего для непрерывных производств. Ниже — краткие заметки об этих трёх стандартах.

### 4.1 DIN 19250

Это немецкий «предстандарт» (проект стандарта) под названием «Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen für MSR-Schutzeinrichtungen» («Основополагающие аспекты безопасности, учитываемые для средств защиты систем измерений и управления»), последний выпуск — 1994 год. Он повлиял на подготовку примеров анализа риска в IEC 61508, а его содержание вошло в часть 5 этого стандарта. Поскольку предстандарт охватывает лишь малую часть жизненного цикла безопасности, полностью охватываемого IEC 61508, его нельзя считать отраслевым толкованием международного стандарта.

DIN 19250 не зависит от конкретного применения и был предназначен для методической помощи комитетам по стандартизации, желающим определить технические правила выполнения анализа риска. Он описывает процесс качественного анализа риска с использованием графа риска, приводящий к определению надлежащего «класса требований» (Anforderungsklasse, обычно сокращается до AK).

Классы риска по своей природе такие же, как уровни полноты безопасности (SIL) в IEC 61508, поэтому DIN 19250 даёт указания по выполнению анализа риска (ограничиваясь качественным анализом и методом графа риска) вплоть до определения эквивалента SIL. Назначение классов требований: во-первых, отразить уровень риска, который нужно снизить, во-вторых, определить надёжность функций, которые будут это снижение выполнять. Таким образом, чем больше риск, тем выше класс риска. Если IEC 61508 определяет четыре уровня полноты безопасности, то DIN 19250 определяет восемь классов требований. Между этими двумя классификациями можно вывести соответствие.

После выполнения анализа и определения класса требований пользователю предстандарта необходимо обратиться к другим стандартам DIN (DIN V VDE 0801 и DIN 19251), чтобы определить точные ограничения, которые они накладывают на разработку функций безопасности, обеспечивающих снижение риска. Как и в IEC 61508, эти ограничения определены в виде наборов технических и организационных мер, призванных обеспечить снижение рассматриваемого риска как минимум до требуемого уровня.

Поскольку указания, содержащиеся в этих стандартах, включая DIN 19250, вошли в IEC 61508, сами эти стандарты применяются всё реже — в пользу международного стандарта.

### 4.2 S84

Это американский стандарт, полное название которого: «ISA-S84.01, Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries» («Применение инструментальных систем безопасности в непрерывных производствах»). Он относится к непрерывным производствам и рассматривает применение инструментальных систем безопасности (SIS). Он разрабатывался в начале 1990-х годов параллельно с разработкой проекта IEC 61508 1995 года (тогда он назывался IEC 1508), и его разработчики обеспечили его соответствие принципам IEC. Более того, особенность S84 — наличие пункта, описывающего основные различия между ним и IEC 1508 (следует отметить, что сейчас эти различия могут уже не все относиться к IEC 61508, поскольку тот был опубликован несколькими годами позже, после дальнейшей доработки).

Поскольку S84 рассматривает только инструментальные системы безопасности, а не объект управления (см. ранее описание IEC 61508), он не охватывает весь жизненный цикл безопасности. Однако он определяет полный жизненный цикл и затем указывает, что его применение предполагает, что ранние работы — вплоть до анализа риска и определения SIL — уже выполнены. Тем самым он ясно ставит себя в контекст IEC 61508, что и заявлено во введении. Следует, впрочем, сказать, что в приложении, предназначенном только для информации, стандарт даёт сведения и примеры определения SIL — в соответствии с IEC 61508.

В своей модели жизненного цикла S84 показывает, что выявленные опасности могут быть предотвращены, а риски снижены с помощью «защитных слоёв, не относящихся к SIS». Однако стандарт их не рассматривает и ограничивается добротной практикой создания инструментальных систем безопасности — от задания требований до вывода из эксплуатации.

### 4.3 IEC 61511

Этот международный стандарт под названием «Функциональная безопасность: инструментальные системы безопасности для непрерывных производств» в настоящее время разрабатывается тем же комитетом IEC, который выпустил IEC 61508. Он определён как «относящийся к непрерывным производствам в рамках Публикации 61508 Международной электротехнической комиссии (IEC)». Тем самым он призван выполнять на международном уровне ту же функцию, что S84 выполняет в США.

Он определяет инструментальные системы безопасности как включающие датчики, логические решающие устройства и исполнительные элементы и заявляет, что охватывает все эти компоненты SIS, а также все технические основы, на которых они могут быть построены.

Этот стандарт шире по области применения, чем

S84: он охватывает ранний анализ опасностей и рисков и задание требований ко всем мерам снижения риска, которые S84 предполагает уже выполненными. Он также содержит разделы по таким вопросам, как показ соответствия стандарту, поэтому он значительно объёмнее S84.

IEC 61511 следует полному жизненному циклу безопасности по IEC 61508 и использует описанную в том стандарте систему уровней полноты безопасности. Короче говоря, это отраслевое толкование родового стандарта.

# 5 ДОПУСТИМОСТЬ РИСКА

Люди и организации постоянно принимают решения о рисках, выбирая, какие принять, а какие отвергнуть. Риски отвергают по таким соображениям, как консерватизм, страх и ответственное отношение к опасности для себя или других. Риски принимают ради возможной выгоды — прибыли, удовольствия или просто удовлетворения духа приключений. В принятии риска заложен компромисс.

Риски, не отвергнутые сразу, не обязательно принимаются безоговорочно или в предложенном виде. Их могут принять, если выгода увеличится. Либо их может потребоваться снизить, прежде чем принять. Человек, желающий перейти дорогу, не выбирает только между «перейти» и «не перейти»: он может подождать, пока риск снизится из-за уменьшения потока машин или потому что сменился сигнал светофора. Точно так же проект производственной установки не просто принимают или отвергают: его могут принять при условии, что определённый риск будет снижен за счёт включения инструментальной системы безопасности.

Следует добавить, что риск, признанный допустимым одним человеком, может быть признан таковым другим. Например, разные пешеходы принимают разный уровень риска при переходе дороги, и один предприниматель может принять риски финансового предприятия, а другой — нет. Таким образом, в принятии риска есть субъективность. Равно как принятие риска включает этические и моральные ценности наряду с оценками риска: например, даже когда вероятность и последствия неблагоприятного развития событий признают все стороны, одни люди готовы принять риск, а другие — нет, возможно, из-за заботы об окружающей среде.

Законодательство Великобритании требует снижать риски «настолько, насколько это практически возможно», а модель того, как этого достичь, предложенная Управлением по безопасности и охране труда (HSE), — принцип ALARP (as low as reasonably practicable — «настолько низко, насколько практически возможно»). Слово «practicable» (практически возможно) выбрано намеренно вместо «practical» (практично): последнее означало бы, что риск нужно снижать настолько, насколько это в принципе возможно, а подразумевается, что следует учитывать затраты на снижение риска. При этом принцип ALARP возлагает на создателя риска обязанность обосновать остаточные риски, показав, что дальнейшее снижение было бы практически неосуществимо.

Принцип ALARP впервые появился в документе «The Tolerability of Risk from Nuclear Power Stations» (HSE, 1988), но HSE распространило его применение из первоначального контекста атомной энергетики на регулирование во всех отраслях.

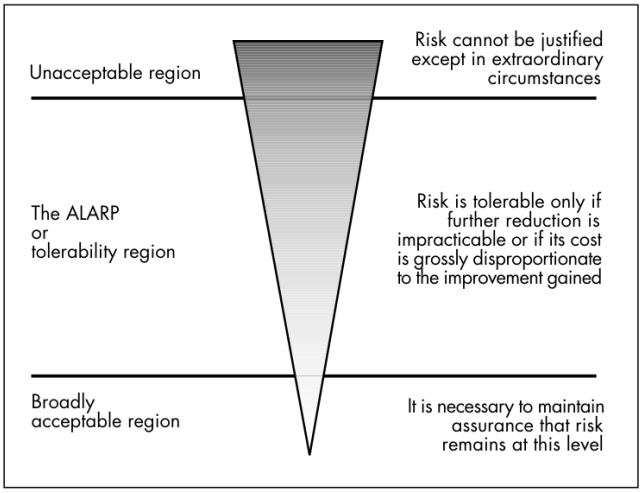



Рис. 6. Модель ALARP Управления по безопасности и охране труда Великобритании

В обобщённом на рис. 6 виде принцип ALARP относит риск к одной из трёх категорий (областей). Если риск находится в «недопустимой» области, процесс, процедура, установка или деятельность, создающие этот риск, не могут быть введены в действие: риск необходимо сначала снизить как минимум до области ALARP. В самой нижней, «в целом приемлемой», области риск считается пренебрежимо малым и принимается без снижения — хотя обычно необходимо следить за ним на случай его роста. В «области допустимости» риск не является ни автоматически приемлемым, ни автоматически недопустимым и может быть принят или отвергнут в зависимости от затрат на его снижение и получаемых выгод.

Границу с в целом приемлемой областью можно считать указанием на «безопасный» уровень, но это не уровень нулевого риска. Точно так же граница с недопустимой областью определяет «небезопасное», но это не точка неизбежной катастрофы и даже не точка максимального риска.

HSE различает «допустимый» и «приемлемый» риск и определяет допустимый как

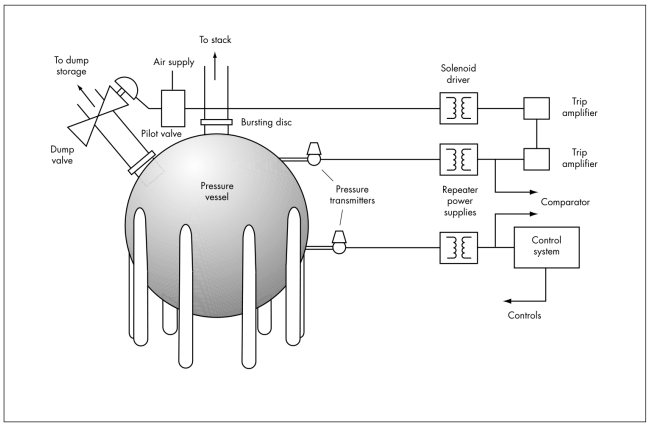



Рис. 7. Общая схема установки

указывающий на «готовность мириться с риском ради получения определённых выгод при уверенности, что риск стоит принять и что он должным образом контролируется» (HSE, 1999). Как таковой, допустимый риск — не обязательно тот, который при отсутствии потенциальной выгоды , был бы признан приемлемым теми, кто его принимает. Его не следует принимать и необдуманно: его нужно проверять на уместность и ценность.

В модели ширина треугольника показывает, что практически возможные затраты на снижение риска растут вместе с риском. Поэтому чем выше риск, тем выше должны быть затраты на его снижение, чтобы их можно было признать практически неосуществимыми, а неснижённый риск — обоснованным. Это не значит, что снижение значительного риска обязательно требует значительных затрат: во многих случаях затраты даже на существенное снижение риска могут быть малы.

Принцип ALARP описывает и то, что ищут регулирующие органы при оценке, и то, что должны делать создатели риска, определяя допустимость создаваемых ими рисков.

# 6 КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ IEC 61508

## 6.1 Введение

В этом разделе рассматривается проектирование системы сброса давления как пример практического применения IEC 61508. Он показывает совместное использование аппаратуры, имеющей сертифицированное сторонней организацией значение SIL, и аппаратуры, такого значения не имеющей.

Пример посвящён проектированию защитной системы и не претендует на полное толкование IEC 61508. Ссылки на стандарт IEC 61508 выделены курсивом.

## 6.2 Установка

Рассматриваемая установка (рис. 7) — сосуд под давлением, работающий в периодическом процессе с недельным циклом. Сосуд контролируемо доводят до заданного давления с помощью контура регулирования, показанного на схеме. Предполагаемая опасность — отказ системы управления, в результате которого сосуд подвергается избыточному давлению.

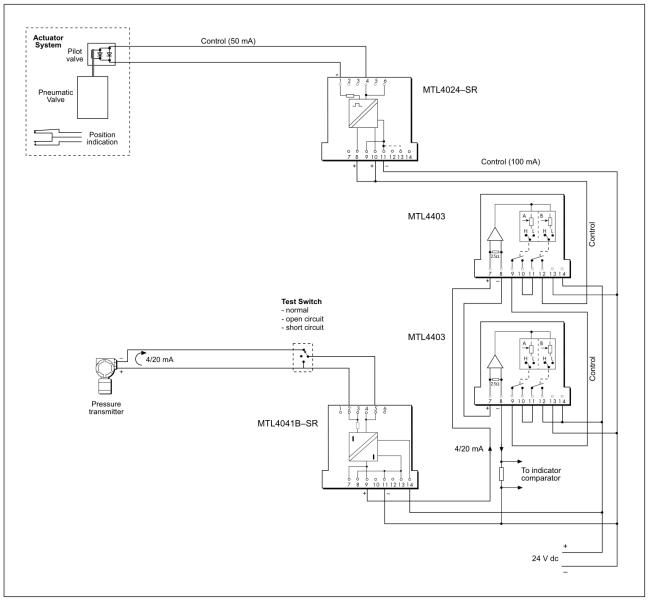



Рис. 8. Система сброса давления

Последняя защитная мера — разрывная мембрана, сбрасывающая содержимое сосуда через свечу в атмосферу. Разрывная мембрана считается надёжной на 100 %, но её срабатывание нежелательно по экологическим причинам и по причинам связей с общественностью. Приемлемый уровень риска — вероятность сброса 10 % один раз за ожидаемый срок службы установки, десять лет. IEC 61508 определяет это как допустимый риск: в данном случае частота не более одного раза в 100 лет, то есть один раз за $10^6$ часов (исходя из того, что 1 год — примерно 10 000 часов).

Анализ системы управления и других связанных факторов показывает, что она может отказать один раз в год при ожидаемом жизненном цикле десять лет. Таким образом, риск объекта управления (риск EUC) — один раз в год, или один раз за $10^4$ часов.

Очевидно, что для снижения риска объекта управления до допустимого уровня требуется связанная с безопасностью защитная система (функция безопасности). IEC 61508 рассматривает функции безопасности по-разному в зависимости от того, работают ли они в режиме высокой или низкой интенсивности запросов. В данном случае функцию безопасности могут вызвать к работе один раз в год, что относит её к категории режима низкой интенсивности запросов (IEC 61508-4, 3.5.12).

Требуемая средняя вероятность отказа при выполнении функции по запросу (PFDavg) функции безопасности — это разность между риском объекта управления и допустимым риском (IEC 61508-5, приложение C).

Из таблицы 2 IEC 61508-1 видно, что требуемый уровень полноты безопасности (SIL) функции безопасности — SIL 2. На практике проектирование функции безопасности обычно итеративно: предлагают решение, затем анализируют его, чтобы определить, отвечает ли оно требованиям (или превышает их), после чего соответственно изменяют.

## 6.3 Функция безопасности

Предлагаемая функция безопасности сбрасывает содержимое сосуда в ёмкость для хранения с последующей утилизацией. Её работой управляет контур, показанный на рис. 7 и более подробно — на рис. 8. Умный датчик давления с аналоговым выходом 4/20 мА измеряет давление. Затем сигнал 4/20 мА через разделитель MTL4041B-SR передаётся на два отключающих усилителя (trip amplifier) MTL4403. Усилители настроены по схеме 1oo2*, так что функция безопасности срабатывает, то есть сбросный клапан открывается, если срабатывает любой из них. Затем исполнительный механизм клапана управляется через разделитель MTL4024-SR.

*1oo2 — сокращение от «один из двух»: функция безопасности может быть активирована любым из двух отключающих усилителей.

**Рис. 9. Структура подсистемы (PFDavg = 8,1 × $10^{-5}$)**

Подсистема; архитектура; λDU, 1/год; Tp; PFDavg

Датчик давления; 1oo1; 1 × $10^{-5}$; 1 год; 0,5 × $10^{-5}$

Разделитель MTL4041B-SR; 1oo1; 1,2 × $10^{-4}$; 1 год; 6 × $10^{-5}$

Отключающие усилители MTL4403; 1oo2; 1,2 × $10^{-5}$; 1 год; 0,6 × $10^{-5}$

Разделитель MTL4024-SR; 1oo1; 0; –; 0

Система исполнительного механизма; 1oo1; 1 × $10^{-3}$; 1 неделя; 1 × $10^{-5}$

На рис. 9 показана структура подсистемы в терминах надёжности (IEC 61508-6, приложение B.2). Поскольку все обнаруженные опасные отказы приводят к активации функции безопасности, в этом анализе достаточно рассматривать только необнаруженные опасные отказы.

Функциональная безопасность каждого элемента рассматривается в следующих абзацах.

### 6.3.1 Датчик давления

Датчик давления должен иметь уровень не ниже SIL 2. Типы, сертифицированные по IEC 61508, имеются в продаже, например Siemens Moore 345 XTC и ABB Safety 600T.

В идеале датчик должен быть другого изготовителя, чем применённый в контуре регулирования, чтобы снизить вероятность отказа по общей причине. Если это невозможно, можно использовать датчики из разных производственных партий.

В аппаратуре такого типа опасным отказом обычно считается случай, когда сигнал имеет погрешность более 2 %. Необнаруженный опасный отказ — это отказ, при котором сигнал остаётся в диапазоне от 3,8 до 21 мА: в этом диапазоне ошибочный сигнал невозможно отличить от правильного.

Такие специально спроектированные датчики обычно имеют частоту отказов 4 × $10^{-4}$ в год и частоту необнаруженных опасных отказов 1 × $10^{-5}$ в год. Отметим, что, хотя эта частота отказов намного превышает требование для SIL 2, архитектура ограничивает применение датчика функциями безопасности уровня SIL 2, поскольку отказ одного компонента может вызвать опасный отказ (IEC 61508-2, 7.4.3.1). В этом анализе принято, что датчик имеет частоту опасных отказов 4 × $10^{-4}$ в год и частоту необнаруженных отказов 1 × $10^{-5}$ в год и пригоден для применения в функции безопасности уровня SIL 2.

Датчик должен периодически проходить проверку (proof test) — в идеале путём подачи давления в диапазоне, в котором система настроена на срабатывание, с контролем правильности выходного сигнала. (Для проведения проверки без демонтажа датчика с сосуда можно установить подходящий коллектор.) Межпроверочный интервал в 1 год более чем достаточен для достижения необходимого PFDavg. Если выполнить идеальную проверку нецелесообразно, может оказаться достаточно и менее полной проверки — при условии, что требуемое значение PFDavg достигнуто (IEC 61508-6, приложение B.2.5).

### 6.3.2 Разделитель MTL4041B-SR

Повторитель-источник питания MTL4041B-SR имеет сертификат BASEEFA номер BAS 01SP9196X, который указывает, что изделие может применяться в функции безопасности уровня SIL 2. Он имеет частоту обнаруженных опасных отказов 1,2 × $10^{-3}$ в год и частоту необнаруженных опасных отказов 1,2 × $10^{-4}$ в год. Опять же, архитектура ограничивает его применение функцией безопасности уровня SIL 2. Как и для датчика, принимается, что полная проверка проводится один раз в год.

### 6.3.3 Комбинация 1oo2 из отключающих усилителей MTL4403

Отключающий усилитель MTL4403 в настоящее время не выпускается с независимой сертификацией по IEC 61508. Его пригодность для данной задачи обосновывается имеющимися данными о частоте отказов и конфигурацией 1oo2, которая значительно повышает надёжность. Приведённый анализ относительно прост и смещён в сторону осторожности, а потому приемлем для этой конкретной задачи.

Сначала рассмотрим ограничения на SIL, налагаемые архитектурой MTL4403 (IEC 61508-2, 7.4.3.1). Аппаратная толерантность к отказам MTL4403 равна 0, так как отказ одного компонента — например, залипание контактов реле — может привести к потере функции безопасности. Поскольку формальный анализ видов и последствий отказов (FMEA) не выполнялся, примем, что MTL4403 — подсистема типа B согласно IEC 61508-2, 7.4.3.1.3. (Подсистема относится к типу B, если виды отказов определены не полностью или

недостаточно опыта эксплуатации для подтверждения заявленных частот отказов.) В таблице 2 IEC 61508-2 приведены ограничения по SIL для подсистем типа B. Для аппаратной толерантности к отказам, равной 0, можно заявить SIL 1, если доля безопасных отказов (SFF) составляет 60 % и более. Это означает, что не менее 60 % видов отказов приводят к безопасному состоянию, то есть в данном случае к размыканию реле. Разумно предположить, что большая часть неисправностей приведёт к размыканию реле, а не к их оставанию в замкнутом состоянии, поэтому можно с достаточной уверенностью сказать, что одиночный MTL4403 отвечает требованиям SIL 1.

Однако функция безопасности должна отвечать требованиям SIL 2. Если два MTL4403 применены по схеме 1oo2, значение SFF не меняется, но аппаратная толерантность к отказам становится равной 1: функция безопасности сохраняется при возникновении неисправности в любом из MTL4403, и тем самым архитектурные требования для SIL 2 выполняются (IEC 61508-2, 7.4.3.1.6).

Расчётная средняя наработка на отказ (MTBF) одиночного MTL4403 — 289 лет при 20 °C и 113 лет при 60 °C. [Эти значения рассчитаны по MIL-HDBK-217F, извещение 1, с помощью Milstress версии 3.31 для наземных благоприятных условий.] Контакты реле разомкнуты, когда реле обесточено или питание потеряно. В данной задаче одна сигнализация настроена на размыкание контактов при падении сигнала ниже 3,8 мА, а другая — на срабатывание при достижении сигналом значения, соответствующего максимальному избыточному давлению. MTBF 113 лет соответствует частоте эксплуатационных отказов $8{,}8 \times 10^{-3}$ в год. Принимая SFF равной 60 %, частота необнаруженных опасных отказов консервативно оценивается в $3{,}5 \times 10^{-3}$ в год для одиночного MTL4403 и в $1{,}2 \times 10^{-5}$ для комбинации 1oo2.

Полную проверку, подтверждающую срабатывание реле каждого MTL4403 при правильном токе, скорее всего, придётся выполнять при отключённой системе, поэтому межпроверочный интервал в один год уместен и здесь.

MTL4403 спроектирован и изготовлен с использованием той же системы управления качеством, что и все остальные изделия серии MTL4000. Эта система имеет одобрение по ISO 9001 и надзор BASEEFA, а значит, отвечает требованиям IEC 61508 к управлению качеством.

### 6.3.4 Разделитель MTL4024-SR

MTL4024-SR имеет оценку надёжности BASEEFA с номером сертификата BAS 01SP9257X. При условии, что потеря выходного сигнала является безопасным состоянием, отказов, способных привести к отказу в опасное состояние, нет. В сертификате указано, что изделие пригодно для применения в функции безопасности уровня SIL 3.

### 6.3.5 Система исполнительного механизма клапана

Пневматическая клапанная техника имеет долгую историю отказобезопасных решений, а поскольку такие клапаны регулярно срабатывают (для предотвращения заклинивания), в совокупности следует ожидать частоту необнаруженных отказов в опасное состояние $1 \times 10^{-3}$. Это значение принято для целей примера и становится частотой отказов системы исполнительного механизма.

Надёжность электромагнитных пилотных клапанов высока, но большинство поставщиков указывают её как очень большое число срабатываний (от $10^5$ до $10^7$), что для данной задачи несущественно. По крайней мере один изготовитель [Eugen Seitz AG] поставляет искробезопасный пилотный клапан, сертифицированный сторонней организацией как AK-7/SIL 4. Применение пилотного клапана с такой высокой оценкой надёжности означает, что достижение требуемой частоты отказов в опасное состояние $10^{-3}$ в год в основном определяется сбросным клапаном.

Проверка исполнительного механизма включена в регулярное испытание системы, описанное ниже.

## 6.4 Испытание системы

Систему сравнительно легко испытывать, поскольку сосуд под давлением работает в периодическом процессе с недельным циклом. Сопоставление выходных сигналов контура регулирования и контура контроля позволяет очень эффективно контролировать работу контура давления. Его достоинство в том, что проверяются и измерительное подключение, и датчик, и разделитель. Для этого есть несколько возможных приёмов, не ухудшающих надёжность ни одной из систем; применение одного из них вместе с использованием «интеллектуальных» возможностей датчика могло бы также обеспечить достаточное покрытие годовой проверки датчика.

Функцию безопасности, кроме датчика, можно проверять перед каждой партией с помощью тестового цикла, запускаемого испытательным устройством, показанным на рис. 8. Сначала кабель от датчика давления размыкают, что создаёт сигнал нижнего аварийного уровня и открывает сбросный клапан. Затем кабель замыкают накоротко, что создаёт сигнал верхнего аварийного уровня и снова открывает клапан. Это переключение можно выполнять вручную или автоматически с помощью реле, управляемого переключателем MTL4216. Сбросный клапан обычно имеет концевые выключатели, подтверждающие положение клапана; их можно использовать, чтобы убедиться, что клапан сработал правильно во время испытания.

Частые испытания снижают вероятность отказа, не в последнюю очередь потому, что приводят в действие сбросный клапан и тем самым уменьшают вероятность его заклинивания в закрытом положении.

## 6.5 Расчёт PFDavg

Для каждого компонента системы безопасности значение PFDavg рассчитывают по частоте необнаруженных опасных отказов λDU и межпроверочному интервалу Tp. При малой частоте отказов PFDavg = ½ λDU Tp. На рис. 9 показаны значения PFDavg, рассчитанные для каждого компонента.

PFDavg системы — просто сумма PFDavg всех компонентов, в данном случае $8{,}1 \times 10^{-5}$. Это гораздо ниже $10^{-2}$, требуемых для системы уровня SIL 2, но рассмотренные выше архитектурные ограничения не позволяют заявить более высокий SIL.

### 6.6 Эксплуатационная надёжность

Контур защиты от избыточного давления неприемлем, если он даёт слишком много «отказобезопасных» срабатываний, не вызванных высоким давлением (ложных срабатываний). Сбой один раз в год — столько же, сколько у системы управления, — считается приемлемым в данной задаче. Не все отказы приведут к сбросу продукта, но большинство — да. Испытание системы раз в неделю делает систему исполнительного механизма надёжнее, а любые несамообнаруживающиеся неисправности быстро выявляются. Однако это не меняет вероятности случайного отказа, приводящего к сбою в работе.

Анализ эксплуатационной надёжности системы требует оценки:

а) частоты отказов подачи воздуха и электроэнергии;

б) частоты отказов кабельных линий;

в) частоты эксплуатационных отказов оборудования (эксплуатационный отказ любого из отключающих усилителей вызывает срабатывание системы).

Для компонентов MTL расчётные частоты эксплуатационных отказов составляют $0{,}88 \times 10^{-2}$ в год для MTL4403, $1{,}2 \times 10^{-2}$ в год для MTL4041B-SR и $1{,}3 \times 10^{-2}$ в год для MTL4024-SR при 60 °C. Суммарная частота отказов применяемых в системе изделий — $4{,}26 \times 10^{-2}$ в год. Это значение консервативно, поскольку оборудование работает при более низкой температуре окружающей среды и не все неисправности приводят к сбросу продукта. Более разумным допущением является $1 \times 10^{-2}$ в год.

Чтобы получить общую надёжность системы на уровне одного ложного срабатывания в год, остальные компоненты — источники питания и кабельные линии — должны были бы иметь очень высокий уровень, а их частоты отказов должны быть порядка $1 \times 10^{-2}$ в год. На практике некоторые из этих частот отказов трудно оценить количественно.

Требование эксплуатационной надёжности подтверждает необходимость простоты систем блокировок безопасности. Однако в этой конкретной системе введение второго отключающего усилителя для повышения уровня полноты безопасности практически не влияет на эксплуатационную надёжность системы.

### 6.7 Заключение

Приведённый пример, хотя и относительно прост, показывает, как IEC 61508 может применяться к реальной установке. Сначала определяют допустимый риск и риск объекта управления, из которых выводят требуемое значение PFDavg, а значит, и SIL связанной с безопасностью защитной системы.

Предлагается проект связанной с безопасностью защитной системы, он анализируется и показывается, что требования выполняются.

В этом примере рассматривается только проектирование системы, связанной с безопасностью. Необходимо понимать, что область применения IEC 61508 шире и что для заявления о соответствии нужно выполнить и другие требования, изложенные в разделе 3.

## 7 ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ IEC 61508

### 7.1 Что должны сообщать сертификаты IEC 61508

Из прочитанного выше должно быть ясно, что проектирование системы безопасности — это не просто выбор компонентов подсистем, допущенных к применению с требуемым уровнем полноты безопасности (SIL). Проектировщик обязан показать, что средняя вероятность отказа при выполнении функции по запросу (PFDavg) проекта в целом отвечает требуемому SIL. Он должен также установить надлежащие интервалы периодических проверок (proof test); эти интервалы также влияют на PFDavg. (Это относится к системам безопасности, работающим в режиме низкой интенсивности запросов. Для систем в режиме высокой интенсивности запросов вместо PFDavg рассматривают вероятность опасных отказов в час, PFH.)

Сертификат соответствия IEC 61508 на компонент (например, на связанный с безопасностью разделитель) должен содержать сведения, необходимые проектировщику системы. Часть этих сведений обязательна: в IEC 61508-2, 7.4.7.3 сказано: «Для каждой подсистемы, связанной с безопасностью, должна быть доступна следующая информация…».

Приведённые ниже пункты имеют ту же нумерацию, что и подпункты IEC 61508-2, 7.4.7.3; в них поясняется значение каждого термина и то, как он используется.

а) Функциональная спецификация.
Спецификация тех функций и интерфейсов, которые могут быть использованы функциями безопасности. Подсистема может иметь ограничения спецификации для применения в

функции безопасности, отличающиеся от обычных каталожных значений, приводимых для общего применения. Например, допуски по точности могут быть шире.

б) Расчётные частоты отказов в опасном режиме, обнаруживаемых диагностическими тестами (λDD), и

в) расчётные частоты отказов в опасном режиме, не обнаруживаемых диагностическими тестами (λDU).

Это частоты отказов, обусловленных случайными отказами аппаратных средств. Их определяют чаще всего анализом видов и последствий отказов (FMEA) конструкции, а для хорошо освоенных изделий — по хорошо документированным данным о надёжности в эксплуатации (проверено практикой). Они выражаются в отказах в час или в отказах в год. Сумма частот безопасных и опасных отказов есть величина, обратная MTBF (средней наработке на отказ).

Некоторые потенциально опасные отказы могут обнаруживаться диагностическими тестами — как в самой подсистеме, так и внешним оборудованием. Например, у повторителя-источника питания MTL4041B-SR есть ряд видов отказов, которые, как показывает анализ, выводят выходной сигнал за пределы диапазона — либо ниже 3,6 мА, либо выше 21 мА. Такие отказы могут быть обнаружены системой управления или отключающим усилителем, которые затем могут предпринять надлежащие действия (IEC 61508-2, 7.4.6). Проектировщик системы безопасности использует λDD и λDU для расчёта PFDavg.

г) Ограничения по условиям окружающей среды.
Обязательные или рекомендательные ограничения по таким environmental-факторам, как температура, воздействие пыли и воды, вибрация и электромагнитные помехи. Как и для функциональной спецификации, ограничения для применения в функции безопасности могут отличаться от обычных каталожных значений.

д) Ограничения по сроку службы.
Может существовать ограничение срока службы подсистемы при применении в функции безопасности, если какие-либо из применённых частей подвержены износу в пределах нормального ожидаемого срока службы. Это связано с тем, что данные о надёжности (MTBF) рассчитывают в предположении постоянной частоты отказов и они не учитывают износ (IEC 61508-2, 7.4.7.4).

е) Требования к периодическим проверкам и техническому обслуживанию.
Минимальные или рекомендуемые проверки (proof test) и техническое обслуживание, необходимые для поддержания надёжности подсистемы в части безопасности. Межпроверочный интервал выбирает проектировщик системы в пределах, указанных в этом пункте, и он используется при расчёте PFDavg.

ж) Диагностическое покрытие.
Строго говоря — относительное уменьшение вероятности опасных отказов аппаратных средств за счёт диагностических тестов, если они есть (IEC 61508-2, приложение C и IEC 61508-4, 3.8.6). В некоторых сертификатах MTL этот пункт используется для указания диагностических тестов, которые должно выполнять внешнее оборудование.

з) Интервал диагностических тестов.
Указывает интервал диагностических тестов, когда он требуется.

и) Дополнительная информация о среднем времени восстановления (MTTR).
Когда диагностический тест обнаруживает опасную неисправность, функция безопасности может быть спроектирована так, чтобы немедленно переходить в безопасное состояние либо чтобы оповещать оператора. Объекту управления может быть разрешено продолжать работу со сниженной безопасностью до ремонта функции безопасности. MTTR — это среднее время ремонта функции безопасности в таком случае.

Если функция безопасности работает таким образом, диагностическое покрытие и MTTR используются при расчёте PFDavg, который может стать довольно сложным.

к) Аппаратная толерантность к отказам.
Аппаратная толерантность к отказам равна N, если N+1 отказов могут привести к потере функции безопасности.

Вместе с долей безопасных отказов это значение используется для определения наивысшего уровня полноты безопасности, который можно заявить для функции безопасности по архитектурным ограничениям (IEC 61508-2, 7.4.3.1).

л) Ограничения применения для предотвращения систематических отказов.
Иные ограничения применения, не охваченные пунктами а), г) и д).

м) Наивысший уровень полноты безопасности (SIL), который можно заявить для функции безопасности с использованием данной подсистемы. Строго говоря, указанное здесь ограничение относится только к систематическим неисправностям. Архитектурные ограничения выводятся из аппаратной толерантности к отказам и доли безопасных отказов, как сказано выше. Для ясности в сертификатах MTL прямо указывается максимально допустимый SIL.

н) Конфигурация аппаратных средств.
Определяет конструктивное исполнение подсистемы, к которой относится сертификат, — например, номер выпуска чертежа или код даты.

о) Свидетельство проверки (валидации).
Там, где сертификат выдала независимая третья сторона, сам сертификат и является документальным свидетельством проверки.

## 7.2 Расчёт средней вероятности отказа при выполнении функции по запросу

В приложении B к IEC 61508-6 подробно показано,

как рассчитывать PFDavg или PFH — соответственно для режимов низкой и высокой интенсивности запросов. Настоящий раздел заметки не пытается охватить тот же материал: он лишь знакомит с основой расчёта. Во избежание усложнения принимается режим низкой интенсивности запросов.

Для простоты примем также, что функция безопасности спроектирована так, чтобы при обнаружении опасной неисправности переходить в безопасное состояние, так что диагностическое покрытие и MTTR нас не интересуют. Функция безопасности может находиться только в одном из двух состояний: работа или срабатывание. Пример, описанный в разделе 6, именно таков.

Предполагается, что частоты отказов постоянны во времени: считается, что компонент подсистемы столь же вероятно откажет на следующей неделе, как и на этой, и на любой другой. Это означает, что вероятность исправной работы компонента уменьшается со временем — чем дольше компонент работает, тем больше времени у него было, чтобы отказать. Математически вероятность правильной работы в момент времени t задаётся выражением R(t) = e^(−λt). Это показано на рис. 10.

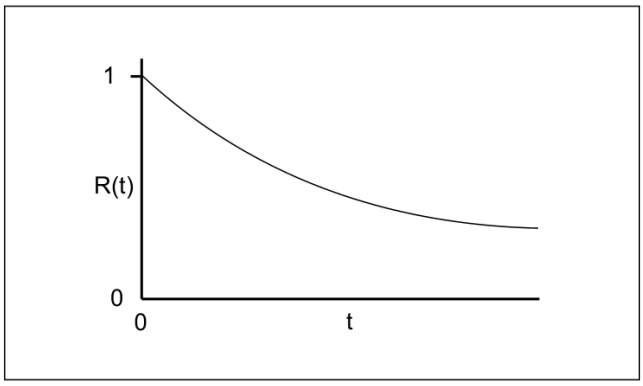



Рис. 10. Вероятность правильной работы

Наоборот, вероятность того, что компонент отказал к моменту t, задаётся выражением F(t) = 1 − e^(−λt) — см. рис. 11. При t = 0 компонент полностью надёжен, а далее вероятность отказа растёт со временем. Для функции безопасности нас интересуют только опасные отказы, поэтому в качестве частоты отказов следует использовать λDU, и рис. 11 показывает, что вероятность отказа при выполнении функции безопасности по запросу растёт со временем.

function on demand increases with time.

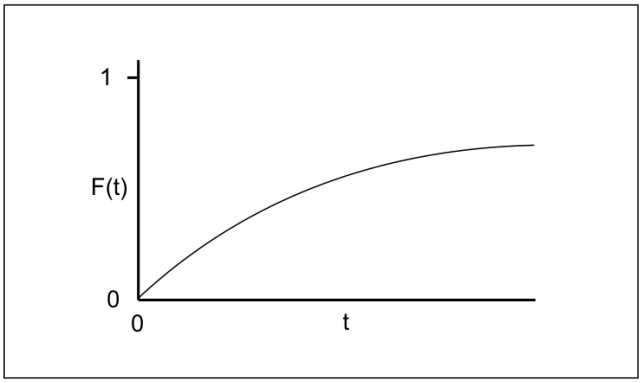



Рис. 11. Вероятность отказа

При каждой периодической проверке (proof test) функция безопасности подтверждает работоспособность, и потому вероятность отказа при выполнении функции по запросу сбрасывается в ноль. Это показано на рис. 12, где Tp — межпроверочный интервал.

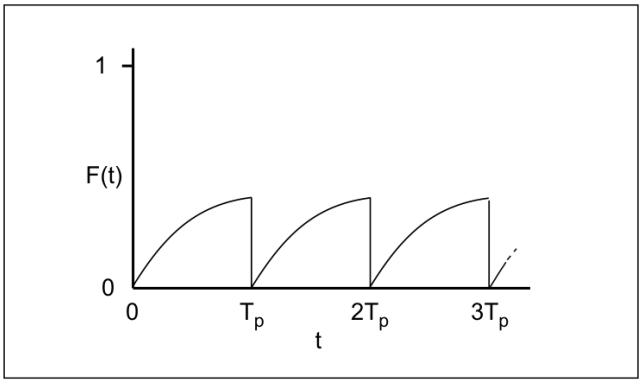



Рис. 12. Вероятность отказа при регулярных периодических проверках

Средняя вероятность отказа при выполнении функции по запросу определяется выражением:

PFDavg = (1 / Tp) · ∫ от 0 до Tp (1 − e^(−λDU·t)) dt

При λDU·Tp << 1 это упрощается до:

PFDavg = ½ λDU·Tp,

то есть до формы, использованной в примере применения в разделе 6.5.

# 8 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

HSE (1988). Health and Safety Executive: The Tolerability of Risk from Nuclear Power Stations. Discussion Document, HMSO, London. Revised edition, 1992.

HSE (1999). Health and Safety Executive: Reducing Risks, Protecting People. Discussion Document, HSE Books.

IEC 61508 (2000). International Electrotechnical Commission. International Standard IEC 61508: Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety Related Systems. IEC, Geneva. www.iec.ch

Ответы на часто задаваемые вопросы — на собственном сайте IEC:

www.iec.ch/61508/index.htm

Reason J (1990). Human Error. Cambridge University Press.

Redmill (1998). «IEC 61508: Principles and Use in the Management of Safety». Computing & Control Engineering Journal, 9, 5, 1998. IEE, London.

Redmill (2000). «Safety Integrity Levels — theory and problems». В кн.: Redmill F and Anderson T (eds): Lessons in System Safety — Proceedings of the Eighth Safety-critical Systems Symposium, Southampton, UK, 2000. Springer-Verlag, London.

Redmill (2001). A paper on what is necessary for using IEC 61508.

Redmill F and Rajan J (1997). Human Factors in Safety-critical Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Storey (1996). Safety-critical Computer Systems. Addison-Wesley, Harlow.

## ОФИСЫ MTL

АВСТРАЛИЯ. MTL Instruments Pty Ltd, 10 Kent Road, Mascot, New South Wales. Тел.: +61 1300 308 374, факс: +61 1300 308 8463. E-mail: mtlsalesanz@eaton.com

БЕНИЛЮКС. MTL Instruments BV, Ambacht 6, 5301 KW Zaltbommel, Нидерланды. Тел.: +31 (0)418 570290, факс: +31 (0)418 541044. E-mail: mtl.benelux@eaton.com

КИТАЙ. Cooper Electric (Shanghai) Co. Ltd, 955 Shengli Road, Heqing Industrial Park, Pudong New Area, Shanghai 201201. Тел.: +86 21 2899 3817, факс: +86 21 2899 3992. E-mail: mtl-cn@eaton.com

ФРАНЦИЯ. MTL Instruments sarl, 7 rue des Rosiéristes, 69410 Champagne au Mont d'Or, Франция. Тел.: +33 (0)4 37 46 16 53, факс: +33 (0)4 37 46 17 20. E-mail: mtlfrance@eaton.com

ГЕРМАНИЯ. MTL Instruments GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 12, 50170 Kerpen, Германия. Тел.: +49 (0)22 73 98 12 - 0, факс: +49 (0)22 73 98 12 - 2 00. E-mail: csckerpen@eaton.com

ИНДИЯ. MTL India, No.36, Nehru Street, Off Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai — 600 119, Индия. Тел.: +91 (0) 44 24501660 / 24501857, факс: +91 (0) 44 24501463. E-mail: mtlindiasales@eaton.com

ИТАЛИЯ. MTL Italia srl, Via San Bovio, 3, 20090 Segrate, Milano, Италия. Тел.: +39 02 959501, факс: +39 02 95950759. E-mail: chmninfo@eaton.com

ЯПОНИЯ. Cooper Crouse-Hinds Japan KK, MT Building 3F, 2-7-5 Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0012. Тел.: +81 (0)3 6430 3128, факс: +81 (0)3 6430 3129. E-mail: mtl-jp@eaton.com

НОРВЕГИЯ. Norex AS, Fekjan 7c, Postboks 147, N-1378 Nesbru, Норвегия. Тел.: +47 66 77 43 80, факс: +47 66 84 55 33. E-mail: info@norex.no

РОССИЯ. Cooper Industries Russia LLC, Elektrozavodskaya Str 33, Building 4, Moscow 107076, Russia. Тел.: +7 (495) 981 3770, факс: +7 (495) 981 3771. E-mail: mtlrussia@eaton.com

СИНГАПУР. Cooper Crouse-Hinds Pte Ltd, No 2 Serangoon North Avenue 5, #06-01 Fu Yu Building, Singapore 554911. Тел.: +65 6 645 9864 / 5, факс: +65 6 487 7997. E-mail: sales.mtlsing@eaton.com

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Cooper Crouse-Hinds Korea, 7F. Parkland Building 237-11 Nonhyun-dong Gangnam-gu, Seoul 135-546, South Korea. Тел.: +82 6380 4805, факс: +82 6380 4839. E-mail: mtl-korea@eaton.com

ОАЭ. Cooper Industries/Eaton Corporation, Office 205/206, 2nd Floor SJ Towers, off. Old Airport Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Тел.: +971 2 44 66 840, факс: +971 2 44 66 841. E-mail: mtlgulf@eaton.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Eaton Electric Ltd, Great Marlings, Butterfield, Luton, Beds LU2 8DL. Тел.: +44 (0)1582 723633, факс: +44 (0)1582 422283. E-mail: mtlenquiry@eaton.com

АМЕРИКА. Cooper Crouse-Hinds MTL Inc., 3413 N. Sam Houston Parkway W., Suite 200, Houston TX 77086, USA. Тел.: +1 281-571-8065, факс: +1 281-571-8069. E-mail: mtl-us-info@eaton.com

Центральные контакты: Европа (EMEA) — +44 (0)1582 723633, mtlenquiry@eaton.com; Америка — +1 800 835 7075, mtl-us-info@eaton.com; Азиатско-Тихоокеанский регион — +65 6 645 9888.

Eaton Electric Limited, Great Marlings, Butterfield, Luton, Beds, LU2 8DL, UK. Тел.: +44 (0)1582 723633, факс: +44 (0)1582 422283. E-mail: mtlenquiry@eaton.com, www.mtl-inst.com

© 2016 Eaton. Все права защищены. Номер публикации AN9025 Rev 4 191016. Октябрь 2016.

Приведённые данные предназначены лишь для описания изделия и не должны рассматриваться как юридическая гарантия свойств или обязательство. В интересах дальнейшего технического развития мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию.